

KRON

Kernel de Rastreamento de Otimismo e Notícias

O robô que compra o pessimismo.

K **Kernel:** o núcleo matemático que decide

R **Rastreamento** do noticiário, mês a mês

O **Otimismo:** o humor do mercado é o sinal

N **Notícias:** a matéria-prima do modelo

KRON ecoa Chronos, o tempo. Decide uma vez por mês, executa pontual como um cron job, e nenhuma informação futura entra em decisão passada.



35,5 mil

manchetes lidas por IA

5.102

documentos CVM triados

20 + Selic

ações de qualidade + renda fixa

66 meses

jan/2021 a jun/2026, com custos

R\$ 0

custo de dados e de IA

A tese: o medo das manchetes chega atrasado ao preço

HIPÓTESE E INEFICIÊNCIA EXPLORADA

Quando as manchetes de um mês ficam uniformemente pessimistas, o medo tende a já estar nos preços; na euforia, o inverso. O KRON trata o sentimento agregado da mídia como contraindicador (De Bondt & Thaler, 1985): mais bolsa nos meses de pessimismo, menos nos de otimismo, sempre pela mesma regra.

$$S = (n^+ - n^-) / n$$

sentimento do mês, por empresa e do mercado · $S \in [-1, +1]$

$$\%Bolsa = 60 - 20 \cdot S \rightarrow [40, 80]$$

restante em Tesouro Selic - pesos por ranking de S, teto de 15% por ação

1

Coleta

35.592 manchetes (Google News e GDELT) e 5.102 docs CVM, 2021 a 2026

2

IA lê

Gemini classifica cada manchete:
positiva, negativa ou neutra, e
identifica a empresa citada

3

Kernel calcula

S por empresa e do mercado;
elegível só quem tem ≥ 10
manchetes no mês

4

CVM freia

Risco grave em fato relevante veta a empresa por 6 meses, acima de qualquer sentimento

5

Executa

Carteira montada no 1º pregão do mês seguinte, a fechamento ajustado

A IA lê. nenhum número passa pelo modelo

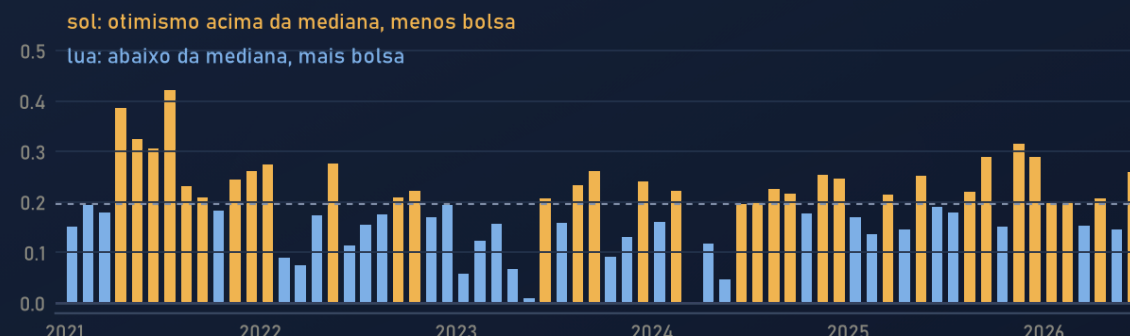
O kernel calcula. fórmulas fixas geram toda decisão

A CVM freia. fato oficial vence humor de manchete

UMA TESE, DUAS DIREÇÕES

Para não assumir a direção certa de antemão, o mesmo motor roda também com o sinal trocado: a **contrária** compra o pessimismo ($60 - 20\text{-}S$) e a **invertida** segue o otimismo ($60 + 20\text{-}S$), com o ranking de ações espelhado. As duas foram ao backtest nas mesmas condições; a vencedora foi descoberta nos dados, não escolhida antes.

O SINAL: SENTIMENTO DO MERCADO (S), MÊS A MÊS



O noticiário fechou otimista em 65 dos 66 meses e neutro nos demais; o sinal variou na dose. A regra converteu isso em alvo de bolsa entre 51,6% e 60,0%, longe dos limites de 40 e 80%.

Backtest: o tempo anda numa direção só

3/5



Mês M

Manchetes e fatos relevantes publicados até o último dia de M formam o sinal



Virada do mês

Sinais congelados: S, ranking, vetos e %Bolsa ficam definidos



1º pregão de M+1

Execução a fechamento ajustado, com custo de 0,1% sobre o giro



Mês M+1

Carteira rende; a parcela fora da bolsa acumula a Selic diária oficial

Teste de vazamento com mutação

Plantamos um vazamento que desloca todas as notícias um mês: o teste acusou **1.198 das 1.320 posições verificadas**; nas demais, o deslocamento não muda a contagem.

58 verificações do motor

Dados sintéticos de resposta conhecida conferem fórmula do S, teto de 15%, veto vencendo sentimento, drawdown exato e Selic sem dupla contagem.

Uma única série Selic

A mesma taxa oficial do BCB remunera a renda fixa, compõe o 60/40 e serve de piso ao Sharpe.

IA auditando IA

Agentes revisores independentes atacaram código e dados: **14 defeitos reais corrigidos** antes dos resultados, entre eles um teto de risco furado e um teste vazio.

Alucinação barrada por código

Veto só existe se a citação do LLM for **cópia literal** do PDF oficial. Em 2.250 documentos, **zero alucinações aceitas**.

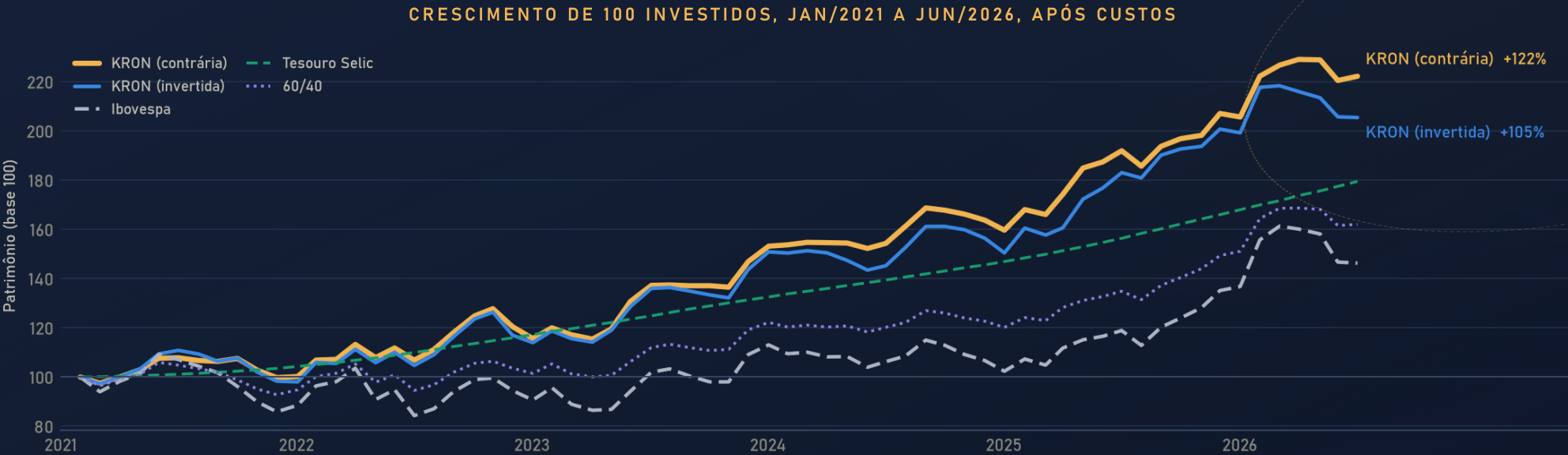
Vieses declarados

O universo foi filtrado com dados recentes (sobrevivência) e a cobertura de mídia cresce de ~11 para 20 empresas elegíveis no período.

UNIVERSO E BENCHMARKS

20 ações líquidas da B3 aprovadas em filtro de qualidade fundamentalista (ex.: PETR4, ITUB4, WEGE3, SBSP3) + Tesouro Selic · Benchmarks: **Ibovespa, Selic e 60/40** · Duas variantes reportadas: contrária (a tese) e invertida (momentum, o contrateste)

Resultados: Sharpe de 0,40, acima dos três benchmarks

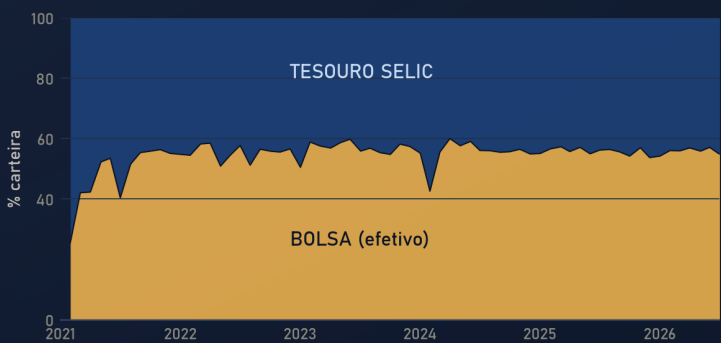


MÉTRICAS DOS 66 MESES

ESTRATÉGIA	RETORNO	A.A.	VOL.	SHARPE	QUEDA MÁX.
KRON contrária	122%	15,9%	11,9%	0,40	-9,7%
KRON invertida	105%	14,2%	13,4%	0,25	-11,6%
Ibovespa	46%	7,3%	18,0%	-0,12	-22,9%
Tesouro Selic	79%	11,4%	1,0%	0,00	0%
60/40	62%	9,3%	10,9%	-0,12	-12,4%

Sharpe: retornos mensais em excesso à Selic acumulada no mesmo período; anualização $\times 12$ na média e $\times \sqrt{12}$ no desvio.

ONDE O DINHEIRO ESTEVE



Leitura crítica

Contra o Ibovespa: 76 p.p. acima do índice, com volatilidade de 12% contra 18% e queda máxima de -10% contra -23%.

Contra a Selic: com juros médios de 11,4% a.a., a estratégia venceu a renda fixa pura no período. As duas variantes aparecem na tabela: a contrária é a tese e a invertida é o contrateste.

O freio da CVM em ação

Out/2021: decisão cautelar do TCE-PR declarou *inidôneas* concessionárias da CCR. O KRON vetou a ação por 6 meses, com a citação do documento validada por código.

Como a IA generativa foi usada, e onde ela errou

5/5

1 Ler o noticiário em escala

- 1 35.472 manchetes classificadas (sentimento e empresa) com prompt congelado, temperatura 0 e modelo fixado. Das 35.592 coletadas, 120 ficaram sem manchete utilizável e fora da classificação.

2 Extrair risco grave dos fatos relevantes

- 2 Dos 5.102 documentos triados, 2.250 com indício de risco foram lidos pelo LLM, que só aponta risco citando o trecho exato do PDF, conferido por código. 1 veto real, zero alucinações aceitas.

3 Auditar o próprio sistema

- 3 Enxames de agentes revisaram código e dados em cada fase; só no motor do backtest confirmaram 14 defeitos reais, do teto de risco furado a um teste que aprovava qualquer coisa.

4 Criar a identidade do robô

- 4 Nome, conceito e mascote do KRON nasceram de iteração com IA generativa.

LIMITAÇÕES MEDIDAS DA IA

O modelo diverge de si mesmo: 12% das manchetes mudam de classe entre lotes de 25 e 50, e a identificação da empresa concorda em só 64%. Mitigação: lote fixo, prompts com hash, validação por código e amostra separada para rotulagem humana. Cotas diárias limitaram o ritmo; filas idempotentes retomam sozinhas.

CONCLUSÃO

Um sinal de linguagem convertido em regra fixa rendeu 122% em 66 meses, com Sharpe 0,40, acima de bolsa, renda fixa e 60/40 em retorno por risco. A operação é viável na prática: dados públicos, custo zero, giro de 17,8% ao mês e decisões auditáveis linha a linha.

Pontos fortes: disciplina de regra fixa, freio CVM validado por código e replicabilidade (modelo fixado, prompts com hash).

Pontos fracos: o sinal depende da cobertura de mídia, que cresce no tempo; o classificador tem ruído medido de 12%; o universo carrega viés de sobrevivência. O período não teve nenhum mês de pessimismo líquido: o alvo de bolsa ficou entre 51,6% e 60,0%, e o lado da tese que compra o pânico (rumo aos 80%) segue não testado na prática.

PRÓXIMOS PASSOS

- Medir a acurácia do classificador com o gabarito humano de 150 manchetes
- OCR nos 34 documentos escaneados sem leitura de risco (já dentro dos 5.102 triados); ampliar o universo além das 20 ações
- Testar a tendência de preço (hoje só auditada) como filtro adicional
- Paper trading com os sinais ao vivo antes de qualquer capital real



KRON · Desafio Quant AI 2026 · backtest e código próprios, dados públicos